

Descrição da Sintaxe e da Semântica

Uma leitura integrada dos conceitos centrais da aula.

Visão geral

Este capítulo parte de sintaxe e semântica e avança até métodos de semântica dinâmica. No percurso, articula reconhecedores e geradores e derivação e árvore sintática. Em vez de tratar cada termo como uma definição isolada, a discussão mostra como os conceitos se conectam nas escolhas feitas por quem projeta, avalia ou utiliza linguagens de programação.

Sintaxe e semântica: critérios e conexões

O ponto de partida é **Sintaxe e semântica**: sintaxe descreve a forma das construções de uma linguagem; semântica descreve seu significado. Juntas, elas caracterizam uma linguagem de programação. A discussão avança para **Sentenças, lexemas e tokens**: uma sentença é uma cadeia sobre um alfabeto; lexemas são unidades sintáticas elementares, enquanto tokens classificam lexemas em categorias usadas pela análise da linguagem. Outro elemento dessa análise é **Reconhecedores e geradores**: um reconhecedor decide se uma cadeia pertence a uma linguagem; um gerador define ou produz as sentenças que pertencem a ela.

Fontes: presentation, slide 3, paraphrase; presentation, slide 4, paraphrase; presentation, slide 6, paraphrase

Reconhecedores e geradores: critérios e conexões

O ponto de partida é **Reconhecedores e geradores**: um reconhecedor decide se uma cadeia pertence a uma linguagem; um gerador define ou produz as sentenças que pertencem a ela. A discussão avança para **BNF e gramáticas livres de contexto**: a Forma de Backus-Naur é uma metalinguagem equivalente às gramáticas livres de contexto, formada por regras que relacionam símbolos não terminais a sequências de terminais e não terminais. Outro elemento dessa análise é **Derivação e árvore sintática**: uma derivação aplica regras desde o símbolo inicial até obter somente terminais; a árvore sintática representa hierarquicamente esse processo. Na prática, a análise passa por **BNF estendida**: a EBNF acrescenta notações compactas para opcionalidade, alternativas e repetição, preservando a capacidade descritiva da BNF.

Fontes: presentation, slide 6, paraphrase; presentation, slide 7, paraphrase; sebesta-11ed, p. 127, paraphrase; presentation, slide 14, paraphrase; presentation, slide 21, paraphrase

Derivação e árvore sintática e Ambiguidade gramatical

O ponto de partida é **Derivação e árvore sintática**: uma derivação aplica regras desde o símbolo inicial até obter somente terminais; a árvore sintática representa hierarquicamente esse processo. A discussão avança para **Ambiguidade gramatical**: uma gramática é ambígua quando uma mesma sentença admite duas árvores sintáticas distintas; precedência e associatividade podem ser expressas pela estrutura das regras para eliminar ambiguidades.

Fontes: presentation, slide 14, paraphrase; presentation, slide 16, paraphrase; presentation, slide 18, paraphrase

Gramáticas de atributos e Atributos sintetizados e herdados

O ponto de partida é **Gramáticas de atributos**: uma gramática de atributos associa atributos, funções semânticas e predicados aos nós de uma gramática livre de contexto para especificar e verificar semântica estática. A discussão avança para **Atributos sintetizados e herdados**: atributos sintetizados propagam informação dos filhos para o nó pai; atributos herdados recebem informação do contexto, exigindo frequentemente combinação de percursos ascendentes e descendentes.

Fontes: presentation, slide 25, paraphrase; sebesta-11ed, p. 145, paraphrase; presentation, slide 30, paraphrase

Métodos de semântica dinâmica

O ponto de partida é **Métodos de semântica dinâmica**: a semântica operacional descreve efeitos de execução e mudanças de estado; a denotacional mapeia construções para objetos matemáticos; a axiomática usa asserções e regras lógicas para demonstrar propriedades.

Fontes: presentation, slide 34, paraphrase; presentation, slide 39, paraphrase; sebesta-11ed, p. 153, paraphrase

Exemplos

Classificação de uma atribuição

Na sentença `Index = 2 * count + 17;`, cada fragmento é identificado como lexema e classificado em categorias como identificador, operador e literal inteiro.

Derivação de uma atribuição

Uma gramática simples deriva a sentença `a = b + const` a partir do símbolo inicial, substituindo um não terminal por vez.

Verificação de tipos com atributos

Em uma expressão com duas variáveis, atributos registram tipos reais e esperados, enquanto predicados verificam se os operandos e o contexto são compatíveis.

Laço for em semântica operacional

O comportamento de um laço for pode ser explicado por uma sequência equivalente de inicialização, teste, corpo, incremento e retorno ao teste.

Pontos de atenção

Ao aplicar esses critérios, vale evitar alguns atalhos de raciocínio: Confundir lexema com token, tratando a ocorrência concreta e sua categoria como a mesma coisa. Supor que toda gramática gera uma única árvore sintática para cada sentença. Acreditar que gramáticas livres de contexto descrevem sozinhas todas as restrições de tipos e declarações. Tratar semântica operacional, denotacional e axiomática como notações intercambiáveis, sem considerar seus propósitos distintos.

Bibliografia

Descrição da Sintaxe e da Semântica. Material de aula em apresentação.

SEBESTA, Robert W. Conceitos de linguagens de programação. Tradução de João Eduardo Nóbrega Tortello. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.

Este resumo privilegia paráfrases e articula os conceitos para leitura contínua. Consulte as fontes originais para contexto e aprofundamento.